FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

Análise de Problemas Multivariáveis

CHALLENGE Natura SPRINT 3

SÃO PAULO – SP

2023

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 2º SEMESTRE

Análise de Problemas Multivariáveis

Bruno Tanaui Zanocco - RM: 85770

Caio Silva Alves - RM: 85350

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

Murilo José Cressoni - RM: 95267

SÃO PAULO – SP

2023

Considerem que sua equipe fundou uma pequena empresa que prestará um serviço terceirado à empresa NATURA. A empresa de vocês fabricará **placas eletrônicas** que serão utilizadas na otimização de todos os sistemas embarcados* da empresa e ainda irão oferecer um **serviço** associado a essas placas.

* https://www.oficinadanet.com.br/post/13538-o-que-sao-sistemas-embarcados

Após uma análise, vocês organizaram uma função que estima o **LAIR**** mensal "**L**", em **reais** (R$), em função das "**P**" **milhares de unidades de produtos** (**placas eletrônicas**) vendidas por mês e das "**S**" **centenas de unidades de serviços** (associados a esses produtos) vendidas por mês:

$L(P, S) = 6480.P + 6264.S - 864.P^2 - 432.S^2 - T$

*Para obter o valor de **T**:*

1.o) Escolha um (único) RM, de um dos integrantes da equipe;

2.o) Determine o valor da soma de todos os algarismos do (único) RM escolhido;

3.o) Multiplique a soma obtida (na etapa anterior) por "100" (cem).

RM escolhido: ___84057_____

** ***LAIR** é o Lucro Antes do Imposto de Renda*

No blog indicado abaixo há uma abordagem super organizada falando sobre os tipos de lucros.

https://blog.egestor.com.br/lucro/

[QUESTÃO 1] (Valor: 8,0 pontos) Determine a **quantidade mensal de unidades de produtos** (placas eletrônicas) e a **quantidade mensal de unidades de serviços** que devem ser vendidas para **maximizar** o LAIR mensal. Apresente o valor do **LAIR mensal máximo**.

O primeiro passo é fazer o cálculo de T. Como o RM utilizado foi 84057:

$$T = (8 + 4 + 0 + 5 + 7) * 100 \rightarrow 2400$$

Com isso, sabe-se que a função **LAIR mensal** é dada por:

$$L(P, S) = 6480P - 6264S - 864P^2 - 432S^2 - 2400$$

Para obter o valor máximo da função foi usado o teorema das derivadas parciais: Se uma função possui um mínimo ou máximo local em um ponto (a,b) então as suas derivadas parciais são iguais a zero. Logo, deve -se resolver o sistema de equações abaixo:

$$\begin{Bmatrix} \dfrac{\partial L(P,S)}{\partial P} = 0 \\ \dfrac{\partial L(P,S)}{\partial L} = 0 \end{Bmatrix}$$

Aplicando as derivadas parciais, foram obtidas as equações:

$$\begin{Bmatrix} 6480 - 1728P = 0 \rightarrow P = 3{,}75 \\ 6264 - 864S = 0 \rightarrow S = 7{,}25 \end{Bmatrix}$$

Logo, o ponto crítico ocorre em (P, S) = (3,75 ; 7,25). Isso significa que para obter o valor máximo, devem ser vendidas 3750 placas eletrônicas, e devem ser prestados 725 serviços.

Pelo **Teorema do Valor extremo**, se L(P,S) é contínua em um conjunto fechado **D** no R^2, L assume um máximo dentro do intervalo. Nota – se que as derivadas parciais são negativas, isso implica que quanto mais longe do ponto crítico, isto é, mais perto da "fronteira de D" , o valor de L é menor. Logo, o ponto crítico obtido também é um ponto crítico **global**. Na questão a seguir será provado que se trata de um máximo.

[QUESTÃO 2] (Valor: 2,0 pontos) Faça uma análise para justificar que o ponto crítico obtido na questão anterior é, de fato, um ponto de máximo.

Conforme mostrado na questão anterior, o ponto crítico é válido globalmente. Sendo assim, deve – se verificar que esse ponto crítico se trata de um **máximo.** É possível fazer via análise gráfica, já que é uma superfície, e via cálculo.

1. **ANÁLISE GRÁFICA**

Foi feito o plot no *Wolfram Alpha*, e foi visto que se trata de um parabolóide hiperbólico. Pelo formato abaixo, nota-se que o único ponto crítico é o máximo.

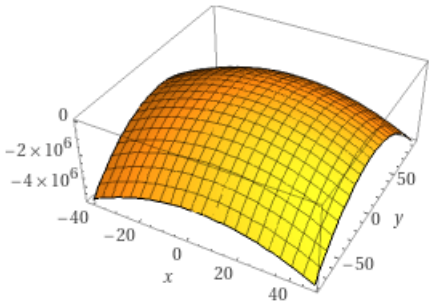
Input

$$z(x, y) = 6480\,x + 6264\,y - 864\,x^2 - 432\,y^2 - 2400$$

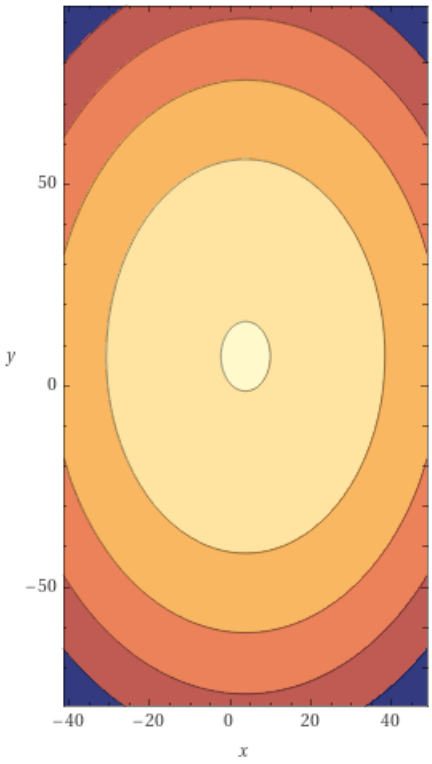
Geometric figure

elliptic paraboloid

3D plot



Contour plot



2. **VIA CÁLCULO**

Dado que há um ponto crítico, é necessário aplicar o teste da segunda derivada. Para ser um ponto máximo, as condições abaixo devem ser atendidas:

$$\text{DET}\begin{Bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial P^2} & \frac{\partial L}{\partial P}\frac{\partial L}{\partial S} \\ \frac{\partial L}{\partial P}\frac{\partial L}{\partial S} & \frac{\partial^2 L}{\partial S^2} \end{Bmatrix} > 0$$

$$\frac{\partial^2 L}{\partial P^2} < 0$$

Aplicando a segunda derivada a partir das funções dadas na primeira questão:

$$\begin{Bmatrix} -1728 & 0 \\ 0 & -864 \end{Bmatrix} > 0$$

$$\frac{\partial^2 L}{\partial P^2} = -1728 \rightarrow -1728 < 0$$

Logo, trata-se de um máximo local, e como provado anteriormente, um **máximo global.**